

Практическая работа №5.

«ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МНОЖЕСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ»

Набор данных **Smartphone_Dependence** содержит более 7500 синтетических записей пользователей, предназначенных для анализа моделей использования смартфонов и прогнозирования уровня цифровой зависимости современного поколения. Данный набор данных имитирует реальные поведенческие данные, включая время, проведенное за экраном, использование социальных сетей, игровую активность, режим сна, уровень стресса и влияние на производительность.

Целевая переменная **addiction_level** (уровень зависимости)

Значения (категории):

None — отсутствие зависимости

Mild — слабая зависимость

Moderate — умеренная зависимость

Severe — сильная зависимость

ЗАДАНИЕ.

Используя алгоритмы классификации ML с учителем выполните прогнозирование уровня зависимости на основе предложенного набора данных:

1. Логистическая регрессия:

- **Выявить статистически значимые предикторы** и количественно оценить их вклад в вероятность отнесения наблюдения к каждому из классов зависимости (интерпретация коэффициентов модели).
- **Оценить общую предсказательную способность модели** (долю правильно классифицированных случаев, метрики качества для многоклассовой классификации).
- **Работать в рамках параметрического подхода**, который даёт интерпретируемые коэффициенты и позволяет судить о направлении и силе влияния каждого фактора.

2. Деревья классификации (CART):

- **Выявить** иерархические взаимодействия между переменными – определите, какие комбинации признаков наиболее сильно связаны с высоким или низким уровнем зависимости.
- **Визуализировать** сложные взаимосвязи в виде дерева решений, что делает результаты наглядными и понятными для практиков (пример на рис. 1).
- **Обнаружить** нелинейные эффекты и взаимодействия, которые могут остаться незамеченными при использовании регрессионной модели.

